
Instituto Superior de Formación Docente
ISFD
MBURUCUYÁ
Mburucuyá
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE – ISFD MBURUCUYÁ
TECNICATURA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE
3.er AÑO – 2026
Karai Octubre
</>
MITOS
HISTORIA
GASTRONOMÍA
NUESTRA TIERRA
?
A
B
C
D
INFORME TÉCNICO DE PROYECTO
TRIVIA 'KARAÍ OCTUBRE'
LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN II
Integrantes:
Lezcano, Cintia Yaquelín · Molina, Santiago Antonio ·
Paret, Martín Ariel · Romero, Rosario del Carmen ·
Torres, Zulema Isabel.
Prof. Lic. Laura R. Pared

Introducción

El proyecto **Trivia "Karaí Octubre"** nace como una propuesta innovadora para integrar los conceptos de **Laboratorio de Programación II**, a través de una solución informática con impacto cultural. Mediante el uso del lenguaje **Python**, interfaces de usuario con **Tkinter** y la base de datos relacional **SQLite**, se desarrolló un juego interactivo que evalúa el conocimiento de los participantes sobre la tradición regional del Karaí Octubre.

Este informe describe el proceso de construcción del sistema, la estructuración de su modelo relacional (ABM/CRUD), la integración de consultas SQL dinámicas y la lógica paso a paso que vincula la experiencia del usuario con la persistencia de datos.

SECCIÓN 1: FUNDAMENTACIÓN INTERDISCIPLINARIA

Innovación cultural vs sistemas tradicionales

Decidimos desarrollar un juego interactivo sobre el mito del Karaí Octubre en lugar de un sistema de gestión convencional, como un ABM clásico de Biblioteca, porque nuestro objetivo no es solamente almacenar, consultar o modificar información, sino también difundir nuestra cultura y mantener viva una tradición popular mediante la tecnología. Mientras que un sistema de biblioteca presenta datos organizados en tablas, nuestro juego permite que la comunidad participe activamente, responda preguntas sobre el Karaí Octubre y aprenda sobre sus costumbres y creencias de una manera entretenida y educativa. De esta forma, el software se convierte en una herramienta de interacción cultural que combina la programación, las bases de datos y el conocimiento de nuestras tradiciones.

Representación del mito en el código

Los elementos del mito se reflejan directamente en la lógica del código mediante el sistema de puntajes y los estados finales del participante. A medida que el jugador responde correctamente las preguntas de la trivia, acumula puntos que representan su conocimiento y participación en relación con la tradición del Karaí Octubre. Según el puntaje obtenido, el programa determina un estado final: "¡Abundancia total!", cuando el participante alcanza un puntaje elevado; "Zafa con lo justo", cuando obtiene un resultado intermedio; y "¡Al horno!", cuando el puntaje es bajo. Estos estados se relacionan de manera simbólica con la creencia popular de que el Karaí Octubre observa la disponibilidad de alimentos y la situación de las familias durante el mes de octubre. Mediante estructuras condicionales, como if, elif y else, el código compara el puntaje obtenido con determinados valores y asigna automáticamente el resultado correspondiente, integrando la lógica de programación con el significado cultural del mito. De esta manera, el juego no solo permite evaluar los conocimientos del usuario,

sino que también contribuye a transmitir la historia del Karaí Octubre a nuevas generaciones, complementando la transmisión oral de la tradición con una experiencia digital, participativa y accesible para la comunidad.

- **Experiencia del usuario con la difusión cultural**

La diferencia entre exhibir una tabla de libros y mostrar un juego donde el visitante interactúa con la cultura radica en la experiencia de usuario y en el propósito del software. Una tabla de libros reduce la informática a una función estrictamente administrativa y pasiva. En cambio, una trivia interactiva genera entretenimiento, despierta el interés del público y demuestra de forma práctica que las bases de datos y la programación no están desligadas de la realidad, sino que pueden moldear experiencias donde el código sirve para representar tradiciones y costumbres de nuestra región.

Las tradiciones orales enfrentan el riesgo de perderse entre las nuevas generaciones si no se adaptan a los nuevos lenguajes tecnológicos. Al desarrollar este software para la feria, logramos revalorizar la costumbre del 1 de octubre utilizando herramientas actuales (Python, y SQL). A través de las categorías integradas en la base de datos (Gastronomía, Mitos e Historia), el juego desafía a los jugadores a aprender los orígenes de la tradición, los ingredientes del Jopará y la mitología guaraní. Así, la tecnología se convierte en un vehículo de conservación cultural que une la programación de software con la identidad regional.

SECCIÓN 2: PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y BITÁCORA DE DESAFÍOS

1. Inicio del proyecto

El desarrollo de la Trivia «Karaí Octubre» comenzó a partir de las consignas y guías proporcionadas por la profesora en la materia de programación. Como punto de partida, tomamos como referencia un sistema de gestión de biblioteca, que nos permitió conocer y trabajar con estructuras de programación, interfaces gráficas y operaciones sobre bases de datos.

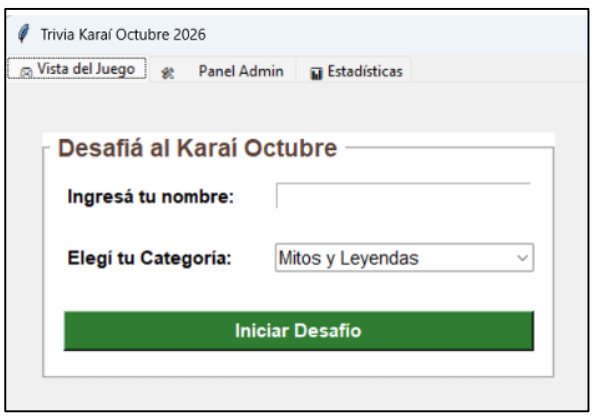
A partir de esa base, decidimos adaptar el proyecto a una temática cultural y transformarlo en un juego interactivo relacionado con la tradición del Karaí Octubre. Este cambio implicó modificar el enfoque inicial y desarrollar nuevas funcionalidades orientadas a la participación de los visitantes.

2. Desarrollo durante las clases

El proyecto se construyó de manera progresiva, trabajando en diferentes componentes de la aplicación y verificando su funcionamiento durante cada clase. El proceso se organizó en las siguientes etapas:

1. Diseño inicial de la interfaz gráfica

En primer lugar, comenzamos a construir la interfaz gráfica del programa mediante pequeñas partes de código. En esta etapa, trabajamos en la estructura de la ventana principal y en la organización de los elementos visuales que formarían parte de la aplicación.

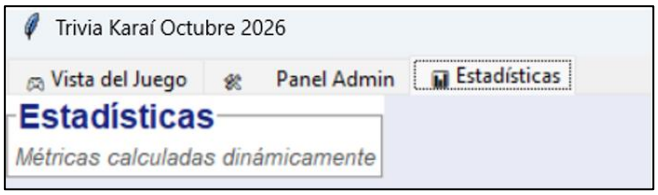




2. Incorporación de los widgets

Posteriormente, agregamos los widgets de cada pestaña del programa. Estos elementos permitieron construir la interfaz con botones, etiquetas, campos de entrada, tablas y otros componentes necesarios para la interacción del usuario.

La aplicación se organizó en diferentes secciones, entre ellas la vista del juego, el panel de administración y el apartado de estadísticas. Cada una de estas pestañas cumple una función específica dentro del sistema.

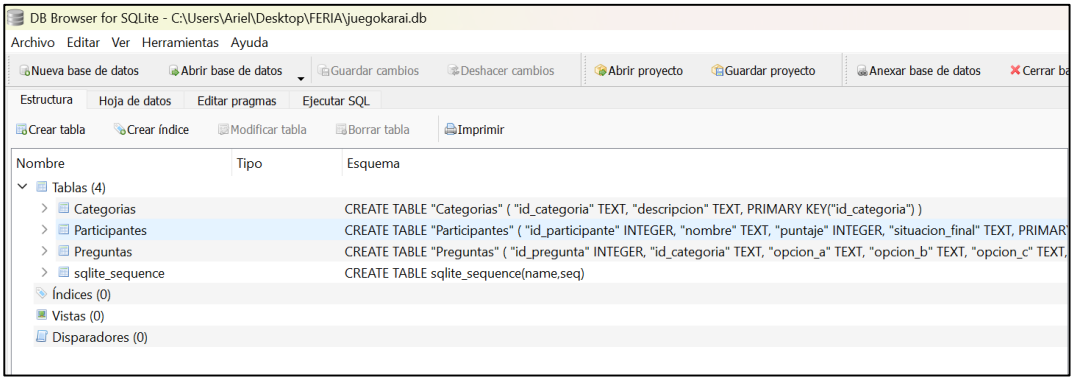




3. Creación de la base de datos

Una vez desarrollada parte de la interfaz, procedimos a crear la base de datos utilizando SQLite. En esta etapa, definimos las tablas y los campos necesarios para almacenar la información generada por la aplicación.

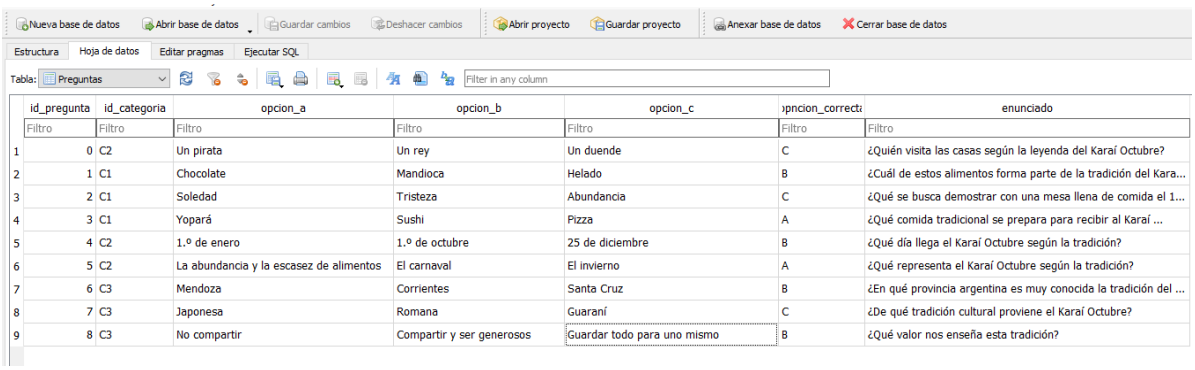
La base de datos permite registrar los participantes, sus puntajes y los estados finales obtenidos durante la trivia, almacenando también las preguntas que se muestran en el software y las categorías a las que pertenecen.



4. Carga y organización de los datos

Luego, incorporamos los datos necesarios para el funcionamiento del juego. Esto incluyó la carga de las preguntas, las respuestas y la información relacionada con las categorías utilizadas en la aplicación.

Esta etapa fue importante para que el programa pudiera consultar y utilizar la información almacenada en la base de datos.



	id_pregunta	id_categoria	opcion_a	opcion_b	opcion_c	opncion_correcta	enunciado
	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro
1	0	C2	Un pirata	Un rey	Un duende	C	¿Quién visita las casas según la leyenda del Karaí Octubre?
2	1	C1	Chocolate	Mandioca	Helado	B	¿Cuál de estos alimentos forma parte de la tradición del Kara...
3	2	C1	Soledad	Tristeza	Abundancia	C	¿Qué se busca demostrar con una mesa llena de comida el 1...
4	3	C1	Yopará	Sushi	Pizza	A	¿Qué comida tradicional se prepara para recibir al Karaí ...
5	4	C2	1.º de enero	1.º de octubre	25 de diciembre	B	¿Qué día llega el Karaí Octubre según la tradición?
6	5	C2	La abundancia y la escasez de alimentos	El carnaval	El invierno	A	¿Qué representa el Karaí Octubre según la tradición?
7	6	C3	Mendoza	Corrientes	Santa Cruz	B	¿En qué provincia argentina es muy conocida la tradición del ...
8	7	C3	Japonesa	Romana	Guaraní	C	¿De qué tradición cultural proviene el Karaí Octubre?
9	8	C3	No compartir	Compartir y ser generosos	Guardar todo para uno mismo	B	¿Qué valor nos enseña esta tradición?

5. Integración de la programación con la base de datos

En la siguiente etapa, trabajamos en la conexión entre el código Python y SQLite. Implementamos las funciones necesarias para ejecutar consultas, registrar información y recuperar los datos almacenados.

La integración permitió que las acciones realizadas por el usuario en la interfaz se relacionaran con las operaciones de la base de datos.

6. Pruebas y resolución de errores

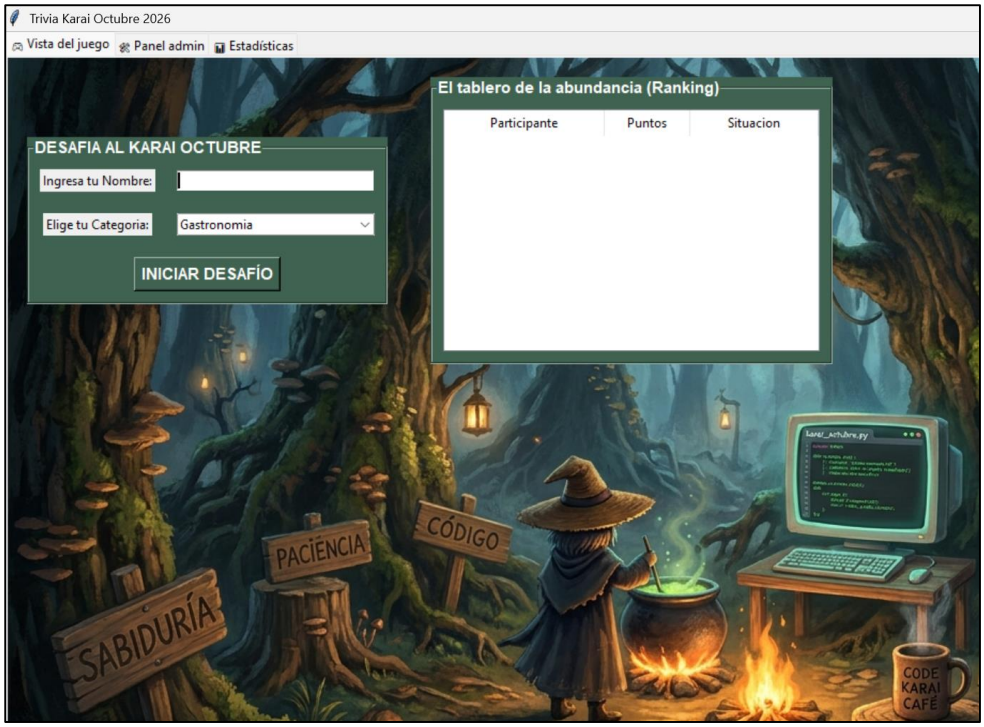
Durante el desarrollo, realizamos pruebas de ejecución para comprobar el funcionamiento de los distintos componentes del programa. A medida que aparecían errores, analizamos el código y realizamos modificaciones para corregirlos.

Entre los desafíos del proyecto se encontraron la organización de los elementos gráficos, la conexión con la base de datos, la ejecución de consultas SQL y la integración de las diferentes funcionalidades. La resolución de estos inconvenientes nos permitió comprender la importancia de probar el software de forma progresiva y verificar que cada componente funcionara correctamente.

7. Integración final del sistema

Finalmente, integramos la interfaz gráfica, la lógica de programación y la base de datos para obtener una aplicación funcional. El resultado fue una trivia interactiva que

permite a los participantes responder preguntas relacionadas con el Karaí Octubre, obtener un puntaje y recibir un estado final de acuerdo con el resultado alcanzado.



- **Aprendizajes obtenidos durante el desarrollo**

El proceso de construcción nos permitió comprender que el desarrollo de software requiere una planificación progresiva, pruebas constantes y resolución de problemas.

También aprendimos que la interfaz gráfica y la base de datos deben trabajar de manera coordinada para garantizar el correcto funcionamiento de una aplicación.

La transformación de un sistema de gestión de biblioteca en un juego cultural nos ayudó a aplicar los conocimientos técnicos en un contexto diferente, incorporando creatividad y una finalidad de participación comunitaria.

SECCIÓN 3: TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

1. Lenguaje de programación: Python

Python es el lenguaje de programación utilizado para desarrollar la aplicación.

Dentro del proyecto, se emplea para:

Crear la lógica de funcionamiento del juego.

Procesar las respuestas de los participantes.

Calcular los puntajes obtenidos.

Determinar los estados finales de la trivia.

Conectar la aplicación con la base de datos SQLite.

Ejecutar las funciones del panel de administración y las estadísticas.

La elección de Python permitió desarrollar el proyecto mediante una sintaxis clara y utilizar librerías que facilitan la creación de aplicaciones de escritorio.

2. Librería Tkinter y módulo ttk

Tkinter es una librería de Python utilizada para crear interfaces gráficas de usuario (GUI). Dentro de nuestro proyecto, permite construir las ventanas, botones, etiquetas, campos de entrada y otros elementos visuales de la trivia.

El módulo ttk, que forma parte de Tkinter, proporciona widgets con una apariencia y funcionalidades adicionales. En nuestra aplicación, se utiliza para incorporar componentes como:

ttk.Notebook: organiza la aplicación en diferentes pestañas.

ttk.Treeview: permite mostrar información en forma de tablas.

Otros widgets necesarios para la organización de la interfaz.

La utilización de Tkinter y ttk permite que los participantes y administradores interactúen con el programa mediante una interfaz gráfica de escritorio.

3. SQLite

SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacionales que permite almacenar y consultar información mediante el lenguaje SQL.

En nuestro proyecto, SQLite se utiliza para guardar los datos generados por la trivia y mantener la información de los participantes, categorías, y preguntas.

La integración de SQLite con Python permite que la aplicación gestione la información de forma estructurada y que los datos permanezcan almacenados entre las ejecuciones del programa.

4. DB Browser - SQLite

DB Browser-SQLite es una herramienta gráfica que utilizamos para visualizar y administrar la base de datos SQLite.

Esta aplicación facilita el trabajo con la estructura y el contenido de las tablas, sin necesidad de realizar todas las operaciones exclusivamente desde el código Python.

Esta herramienta complementó el trabajo realizado en Python y permitió verificar el funcionamiento de la base de datos durante el desarrollo.

SECCIÓN 4: EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA (PASO A PASO)

❖ ***Arquitectura y componente de la interfaz***

El sistema Trivia Karaí Octubre 2026 es una aplicación interactiva desarrollada en Python utilizando la biblioteca Tkinter para la creación de la interfaz gráfica y SQLite3 para la gestión de la base de datos. Al iniciar el programa, se muestra una ventana principal con el título "Trivia Karai Octubre 2026", configurada con una resolución de 1050x600 píxeles. La interfaz está organizada mediante un sistema de pestañas (ttk.Notebook), que permite separar las diferentes funcionalidades del software.

El sistema cuenta con tres pestañas principales:

Vista del juego; donde el participante ingresa sus datos, selecciona una categoría y responde las preguntas de la trivia.

Panel admin; destinado a la gestión de los registros de participantes mediante un Treeview, permitiendo realizar la baja de registros.

Estadísticas; donde se muestran métricas calculadas a partir de la información almacenada en la base de datos, como la cantidad total de jugadores registrados y las situaciones de abundancia total o situación crítica. Además, la pestaña del juego incluye un ranking que muestra los nombres de los participantes, sus puntajes y el estado final obtenido.

❖ **Inicio y carga del desafío**

Cuando el jugador ingresa su nombre y selecciona una categoría del menú desplegable (ttk.Combobox), debe presionar el botón "INICIAR DESAFÍO", que ejecuta el método registrar_participante. En primer lugar, el programa obtiene el nombre ingresado mediante self.nombre.get().strip() y consulta la posición de la categoría elegida utilizando self.categoria.current(). Si el campo del nombre está vacío, el sistema muestra un mensaje de advertencia mediante showinfo y detiene el proceso.

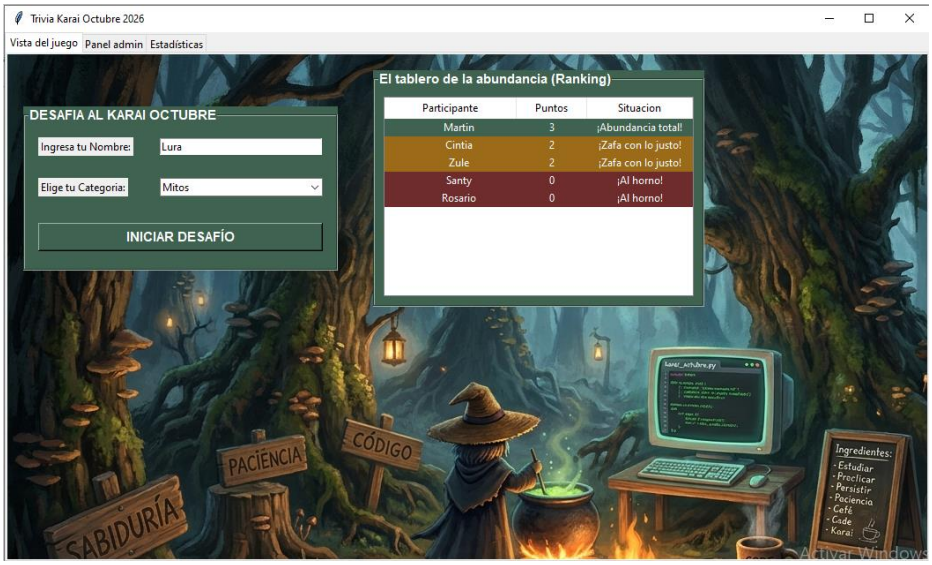
Al seleccionar una categoría, el sistema identifica su ID correspondiente dentro de la lista de categorías cargada desde la base de datos. La consulta SQL utilizada para obtener las preguntas es:

```
SELECT * FROM preguntas WHERE id_categoria = ?
```

Esta consulta recibe como parámetro el identificador de la categoría seleccionada y permite recuperar las preguntas relacionadas con ella. Antes de comenzar el desafío, el programa registra al participante en la tabla participantes, asignándole un puntaje inicial de 0 y el estado "Jugando":

INSERT INTO participantes (nombre, puntaje, situacion_final) VALUES (?, 0, 'Jugando')

Luego, el sistema oculta los elementos del formulario de inicio mediante el método grid_forget(), que permite retirar temporalmente los widgets de la interfaz sin eliminarlos. Esto se realiza sobre el campo del nombre, el menú de categorías, las etiquetas y el botón de inicio. Finalmente, los contadores de preguntas y puntaje se reinician a cero y se ejecuta el método mostrar_pregunta(), encargado de presentar la primera pregunta del desafío.



❖ Ciclo de preguntas y evaluación de respuestas

El método mostrar_pregunta() controla la presentación de las preguntas de la trivia. Para verificar si todavía quedan preguntas por responder, el programa utiliza una estructura condicional:

if self.indice_pregunta < len(self.preguntas):

La variable self.indice_pregunta funciona como contador y permite identificar qué pregunta debe mostrarse. Cuando todavía quedan preguntas disponibles, el programa obtiene la pregunta correspondiente de la lista self.preguntas y configura el texto de la etiqueta lbl_pregunta, junto con las opciones de respuesta A, B y C. Cada opción se muestra en un botón de Tkinter, que ejecuta el método verificar_respuesta() al hacer clic.

Para determinar si la respuesta elegida es correcta, el programa compara la opción seleccionada por el participante con la respuesta almacenada en la base de datos. La lógica se encuentra en el método verificar_respuesta(opcion_elegida), donde se obtiene la respuesta correcta y se normaliza mediante strip().upper(). Posteriormente, se utiliza una estructura if para comparar ambas opciones:

if opcion_elegida == correcta: self.puntaje_actual += 1

Si la respuesta coincide con la correcta, el puntaje se incrementa en una unidad mediante self.puntaje_actual += 1 y se reproduce un sonido utilizando winsound.Beep(). En caso de que la respuesta sea incorrecta, se reproduce un sonido diferente, pero el puntaje no aumenta. Después de evaluar la respuesta, el contador de preguntas se incrementa en uno mediante self.indice_pregunta += 1 y se vuelve a ejecutar mostrar_pregunta() para cargar la siguiente pregunta. De esta manera, el programa mantiene el puntaje en memoria durante el desarrollo del desafío y avanza progresivamente hasta completar todas las preguntas de la categoría elegida.

- **Cierre del desafío y actualización de la registros**

Cuando el participante responde la última pregunta, el contador alcanza la cantidad total de preguntas disponibles. En ese momento, la condición del método mostrar_pregunta() deja de cumplirse y se ejecuta self.finalizar_juego(). Este método determina el estado final del jugador según el puntaje acumulado durante la trivia.

La clasificación se realiza mediante estructuras condicionales que comparan el puntaje obtenido con la cantidad total de preguntas. Si el participante responde correctamente todas las preguntas, el sistema asigna el estado "¡Abundancia total!". Si obtiene al menos una respuesta correcta, pero no alcanza el puntaje máximo, se le asigna "¡Zafa con lo justo!". En caso de no responder correctamente ninguna pregunta, el estado será "¡Al horno!".

Una vez determinado el resultado, el programa actualiza el registro del participante en la base de datos mediante la siguiente consulta SQL:

UPDATE participantes SET puntaje = ?, situacion_final = ? WHERE nombre = ? AND situacion_final = 'Jugando'

Esta instrucción modifica el puntaje y la situación final del jugador cuyo nombre coincide con el ingresado y que todavía posee el estado "Jugando". Luego, el sistema muestra un mensaje emergente de cierre utilizando showinfo, informando al participante que el desafío ha finalizado y presentando un mensaje relacionado con el resultado obtenido.

Finalmente, el programa oculta los botones y la etiqueta de las preguntas mediante grid_forget(), limpia el campo del nombre y vuelve a mostrar el formulario inicial para permitir que otro participante pueda comenzar un nuevo desafío. También se actualiza el ranking mediante self.get_ranking(), de modo que los resultados almacenados en la base de datos se reflejen en la interfaz.

En conclusión, el funcionamiento del sistema se desarrolla mediante una secuencia organizada de ingreso de datos, selección de categoría, carga de preguntas, evaluación de respuestas, acumulación del puntaje y actualización de la base de datos. La aplicación integra la interfaz gráfica, la lógica de programación y las consultas SQL para ofrecer una experiencia interactiva basada en la tradición del

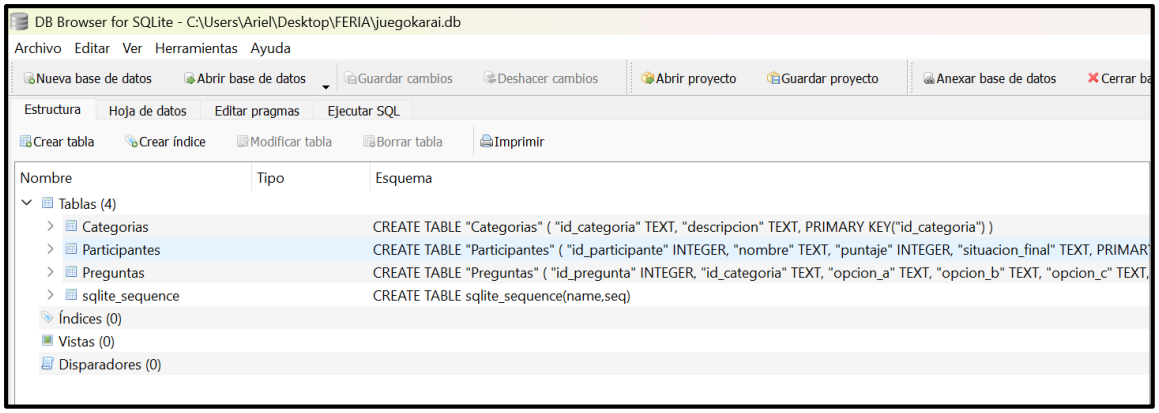
Karaí Octubre, permitiendo que los participantes conozcan la cultura regional mientras utilizan un sistema de software desarrollado con herramientas de programación y bases de datos.

SECCIÓN 5: MODELO Y GESTIÓN DE BASE DE DATOS (SQLite)

❖ Estructura del modelo relacional (DDL)

Nuestro juego utiliza **SQLite** para guardar la información de manera organizada.

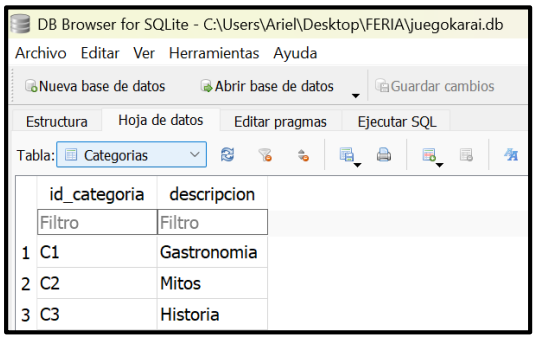
Una base de datos relacional almacena la información en **tablas**. Cada tabla contiene **columnas**, que representan los datos que queremos guardar, y **filas**, que representan cada registro.



En nuestro proyecto utilizamos principalmente tres tablas:

Tabla Categorías

La tabla Categorías sirve para organizar las preguntas según diferentes categorías. Cada categoría tiene un identificador y una descripción.



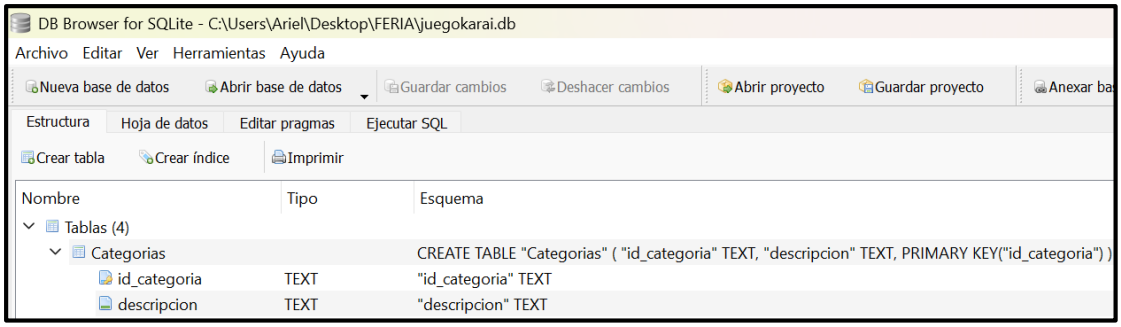
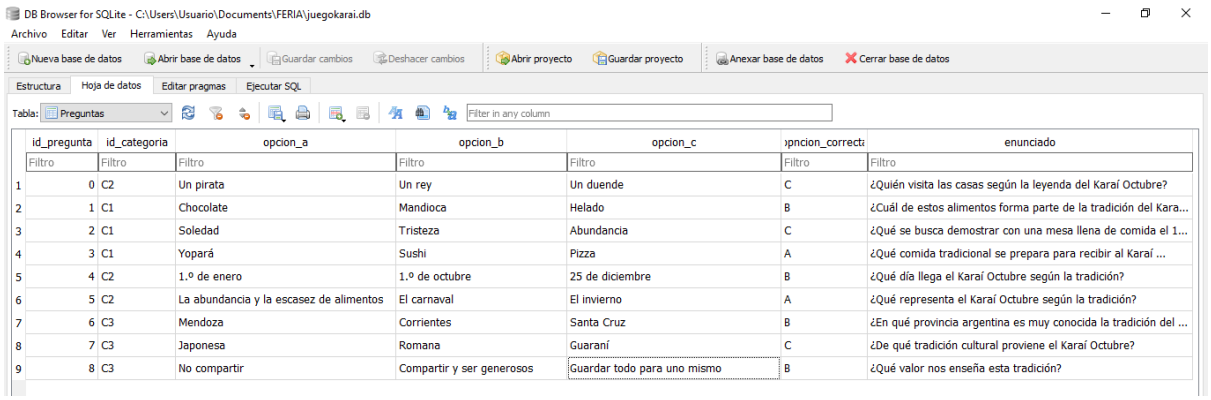


Tabla Preguntas

La tabla Preguntas contiene toda la información necesaria para realizar la trivia.

Cada pregunta tiene su clave primaria, un número identificador (id_pregunta), un enunciado, tres opciones y la respuesta correcta.

También tiene el campo id_categoria (clave foránea), que permite saber a qué categoría corresponde cada pregunta.



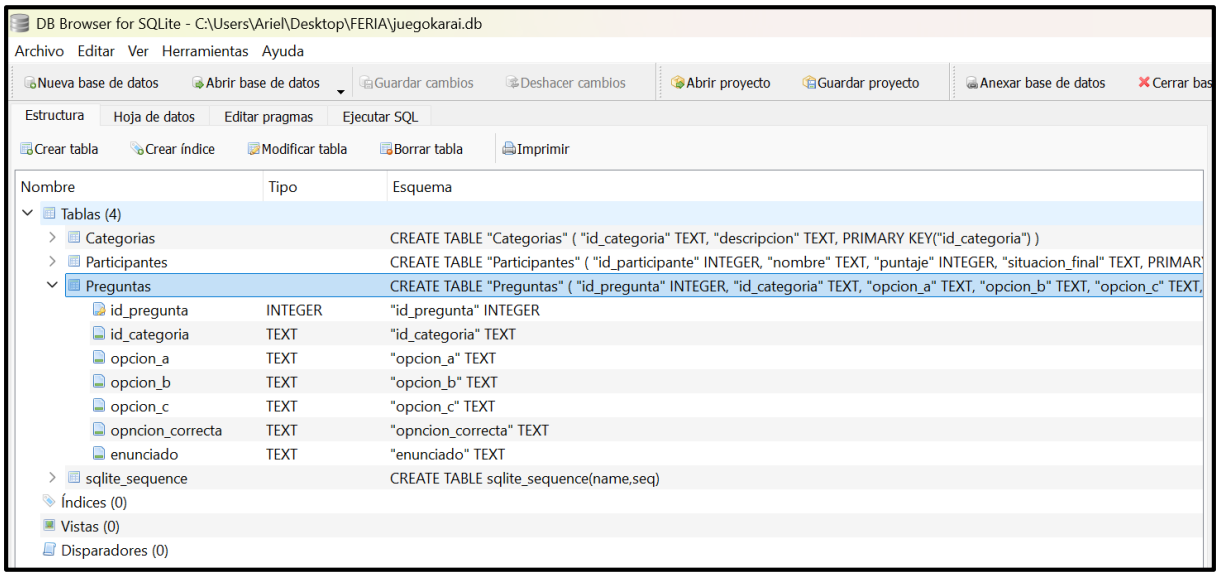
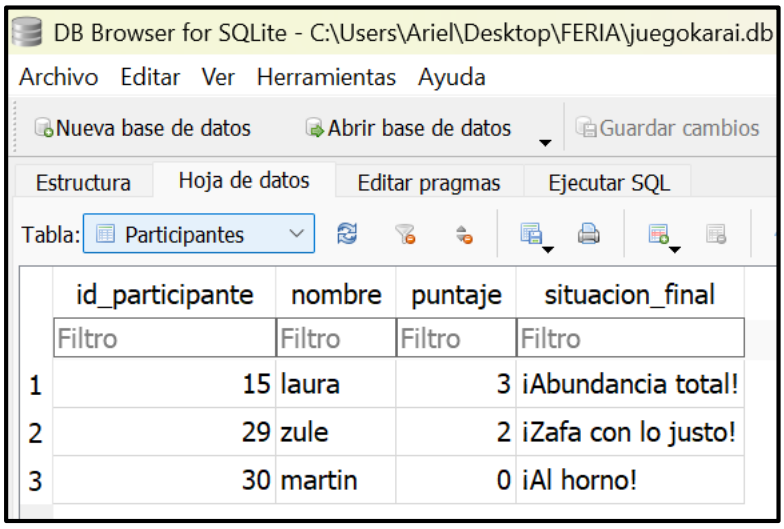


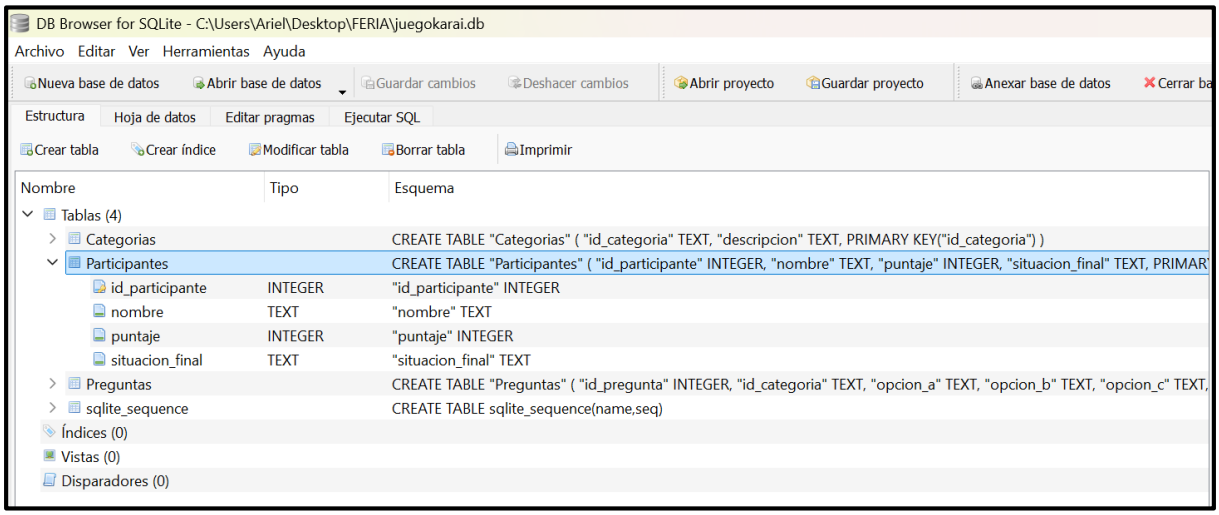
Tabla Participantes

Esta tabla almacena la información de las personas que juegan.

La tabla Participantes registra a cada jugador con su nombre, su puntaje y la situación final que obtiene después de completar la trivia.

La situación final puede representar los estados utilizados por el juego, por ejemplo: ¡Abundancia total!, ¡Zafa con lo justo! , ¡Al horno!



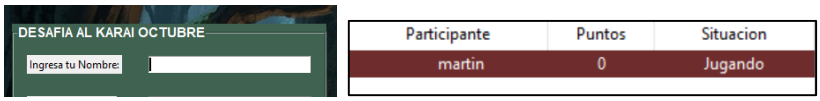


Operaciones CRUD / ABM:

- **Operaciones CRUD / ABM**

El **INSERT** se encuentra dentro de la función: def registrar_participante(self): En nuestro juego utilizamos la operación INSERT para registrar a cada participante

en la base de datos cuando ingresa su nombre y comienza la partida. Se crea un nuevo registro en la tabla Participantes, guardando su nombre, iniciando el puntaje en 0 y estableciendo su situación como “Jugando”. El signo ? se utiliza para colocar automáticamente el nombre que ingresó el jugador.



Identificar dónde se ejecuta un UPDATE (Modificación de estado/puntaje final).

El **UPDATE** se encuentra en la función: def finalizar_juego(self): Cuando termina el juego, actualiza: puntaje y situacion_final

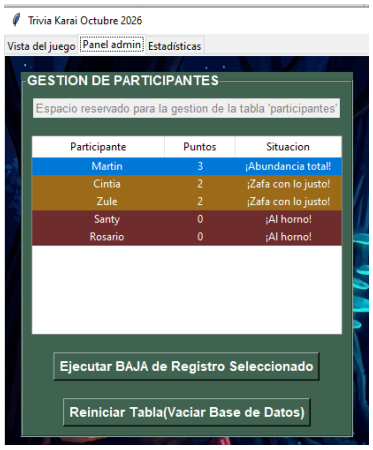
El jugador puede terminar con:

¡Abundancia total! ¡Zafa con lo justo! ¡Al horno!



Identificar donde se ejecuta un DELETE para la Baja de registros.

En nuestro juego utilizamos la operación DELETE para eliminar un participante de la base de datos. Desde el Panel de administración, se selecciona un jugador y el sistema lo busca mediante su identificador para eliminar su registro de la tabla Participantes.



- **Métricas y analíticas en tiempo real:**

En la pestaña **Estadísticas (tab_stats)**, la aplicación procesa métricas globales de la feria mediante el método calcular_estadisticas_sql(). La aplicación delega el cálculo directamente a SQLite utilizando la función de agregación SQL COUNT(*):

1. **Total de Jugadores Registrados:** Cuenta la cantidad absoluta de filas existentes en la tabla Participantes.
2. **Casas con Abundancia Total:** Filtra y contabiliza únicamente los participantes que lograron responder correctamente la totalidad de las preguntas.
3. **Casas en Situación Crítica:** Filtra y contabiliza los usuarios que finalizaron la trivia sin obtener aciertos.

